

Давайте вернемся к приложению yt-dlp, с которым мы в последний раз работали в [Части 2](#).

Приложение могло бы, в теории, сбежать из контейнера из-за ошибки в Docker или ядре Linux. Чтобы смягчить эту проблему безопасности, мы добавим не-root пользователя в наш контейнер и запустим наш процесс от имени этого пользователя. Другой вариант — сопоставить root пользователя с высоким, несуществующим id пользователя на хосте с помощью <https://docs.docker.com/engine/security/usersns-remap/>, и это можно использовать, если вы должны использовать root внутри контейнера.

Dockerfile, который мы сделали в [Части 1](#), был таким:

```
FROM ubuntu:22.04

WORKDIR /mydir

RUN apt-get update && apt-get install -y curl python3
RUN curl -L https://github.com/yt-dlp/yt-dlp/releases/latest/download/yt-dlp -o /usr/local/bin/yt-dlp
RUN chmod a+x /usr/local/bin/yt-dlp

ENTRYPOINT ["/usr/local/bin/yt-dlp"]
```

Мы добавим пользователя с именем *appuser* с помощью следующей команды

```
RUN useradd -m appuser
```

После этого мы меняем пользователя с помощью директивы [USER](#) — так что все команды после этой строки будут выполняться от имени нашего нового пользователя, включая `CMD` и `ENTRYPOINT`.

```
FROM ubuntu:22.04

WORKDIR /mydir

RUN apt-get update && apt-get install -y curl python3
RUN curl -L https://github.com/yt-dlp/yt-dlp/releases/latest/download/yt-dlp -o /usr/local/bin/yt-dlp
RUN chmod a+x /usr/local/bin/yt-dlp

RUN useradd -m appuser
USER appuser

ENTRYPOINT ["/usr/local/bin/yt-dlp"]
```

`WORKDIR` переименован в `/usr/videos`, так как это имеет больше смысла, так как видео будут загружаться туда. Когда мы запускаем этот образ без bind mount нашей локальной директории:

```
$ docker run yt-dlp https://www.youtube.com/watch?v=XsqlHHTGQrw
```

```
...
```

```
[info] XsqlHHTGQrw: Downloading 1 format(s): 22
[download] Unable to open file: [Errno 13] Permission denied: 'Master's Programme in
Computer Science | University of Helsinki [XsqlHHTGQrw].mp4.part'. Retrying (1/3)...
[download] Unable to open file: [Errno 13] Permission denied: 'Master's Programme in
Computer Science | University of Helsinki [XsqlHHTGQrw].mp4.part'. Retrying (2/3)...
[download] Unable to open file: [Errno 13] Permission denied: 'Master's Programme in
Computer Science | University of Helsinki [XsqlHHTGQrw].mp4.part'. Retrying (3/3)...

ERROR: unable to open for writing: [Errno 13] Permission denied: 'Master's Programme
in Computer Science | University of Helsinki [XsqlHHTGQrw].mp4.part'
```

Мы видим, что наш пользователь `appuser` не имеет доступа для записи в файловую систему контейнера. Это можно исправить с помощью `chown` или не исправлять вообще, если предполагаемое использование — всегда иметь `/mydir`, смонтированный с хоста. Монтируя директорию, приложение работает как задумано.

Если мы хотим дать пользователю `appuser` разрешение на запись внутри контейнера, изменение разрешения должно быть сделано, пока мы все еще выполняемся как `root`, то есть перед использованием директивы `USER` для смены пользователя:

```
FROM ubuntu:22.04

# ...

WORKDIR /mydir

# create the appuser
RUN useradd -m appuser

# change the owner of current dir to appuser
RUN chown appuser .

# now we can change the user
USER appuser

ENTRYPOINT ["/usr/local/bin/yt-dlp"]
```

Упражнение 3.5

:::caution Обязательное Упражнение 3.5

В упражнениях [1.12](#) и [1.13](#) мы создали Dockerfiles для [frontend](#) и [backend](#).

Проблемы безопасности с пользователем, являющимся `root`, серьезны для примера `frontend` и `backend`, так как контейнеры для веб-сервисов должны быть доступны через Интернет.

Убедитесь, что контейнеры запускают свои процессы от имени не-`root` пользователя.

Образ `backend` основан на [Alpine Linux](#), который не поддерживает команду `useradd`. Google, несомненно, поможет вам найти способ создать пользователя в образе на основе `alpine`.

Отправьте Dockerfiles.

